

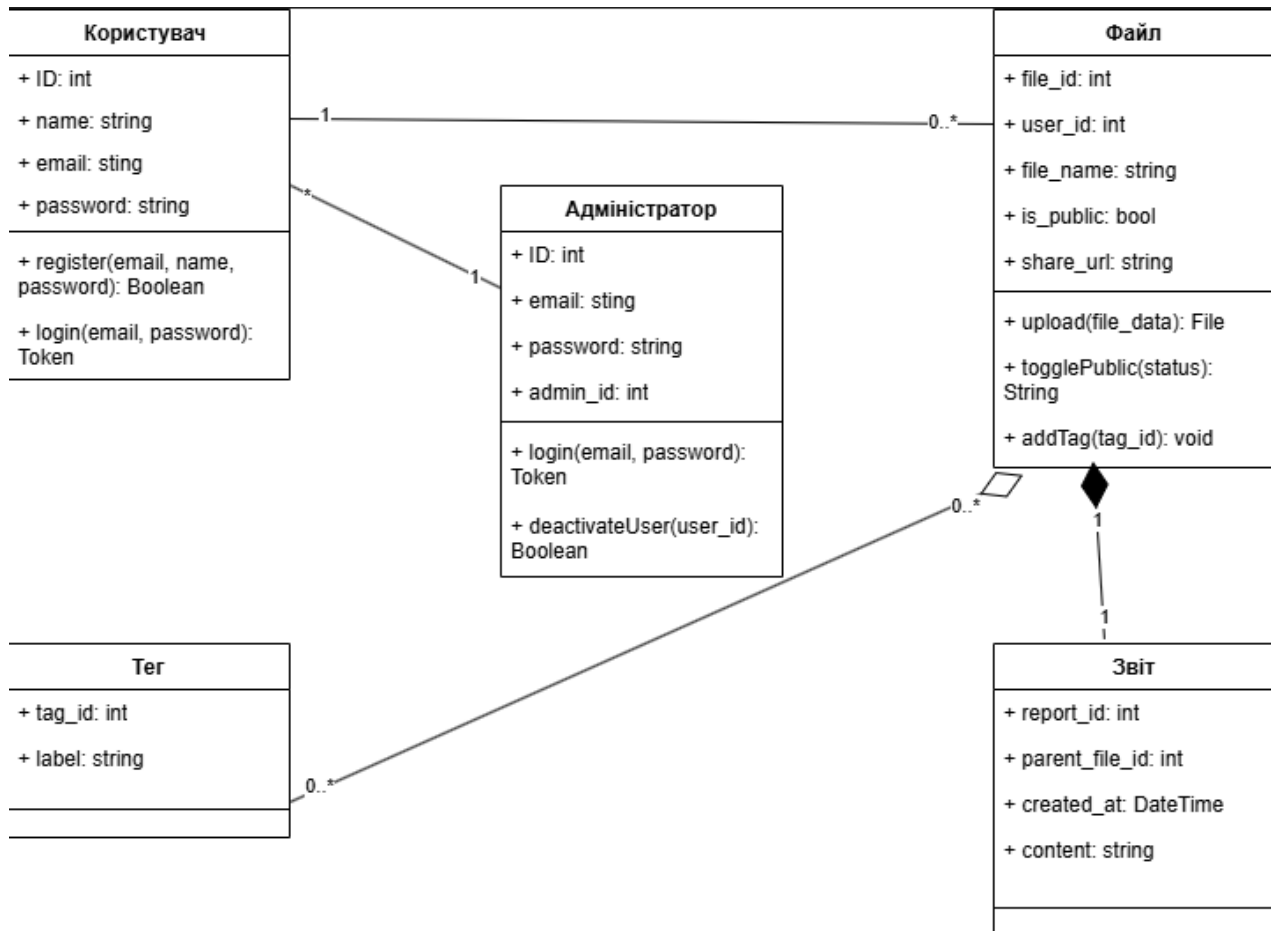
МОДУЛЬНЕ ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО КОДУ (UNIT TESTING)

FileCraft

Посилання на SRS:

https://docs.google.com/document/d/1_tlhRhy0UAwX0fyLTk8tAGB9ywHCu4dM/edit?usp=drive_link&oid=106294426388174620542&rtpof=true&sd=true

Діаграма класів (з лабораторної роботи номер 2):

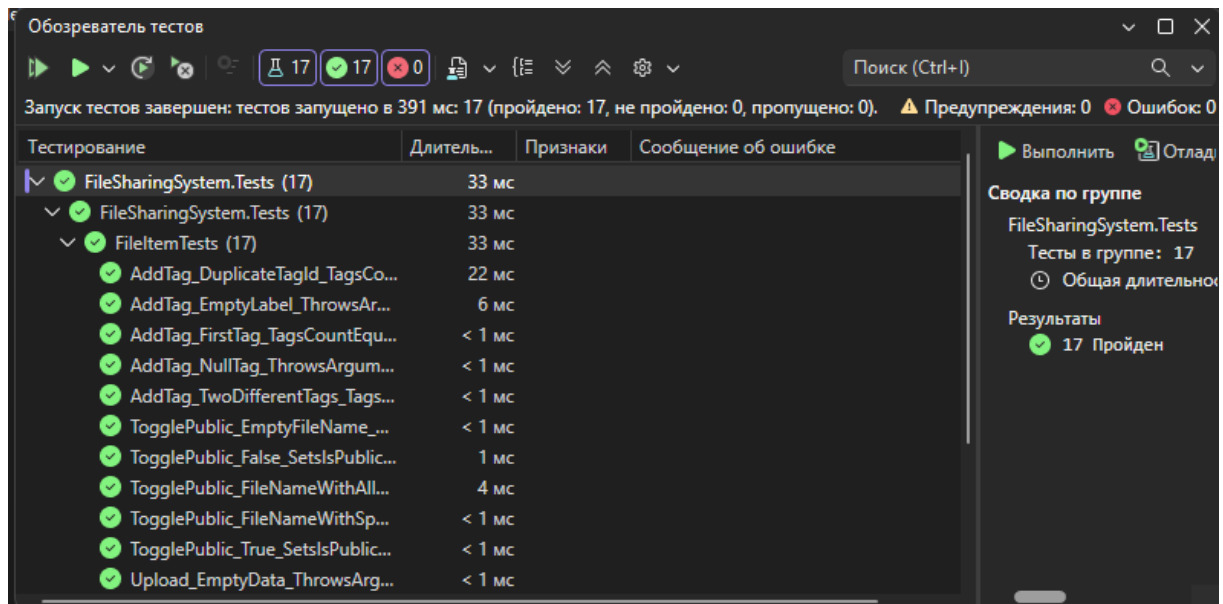


Мета роботи

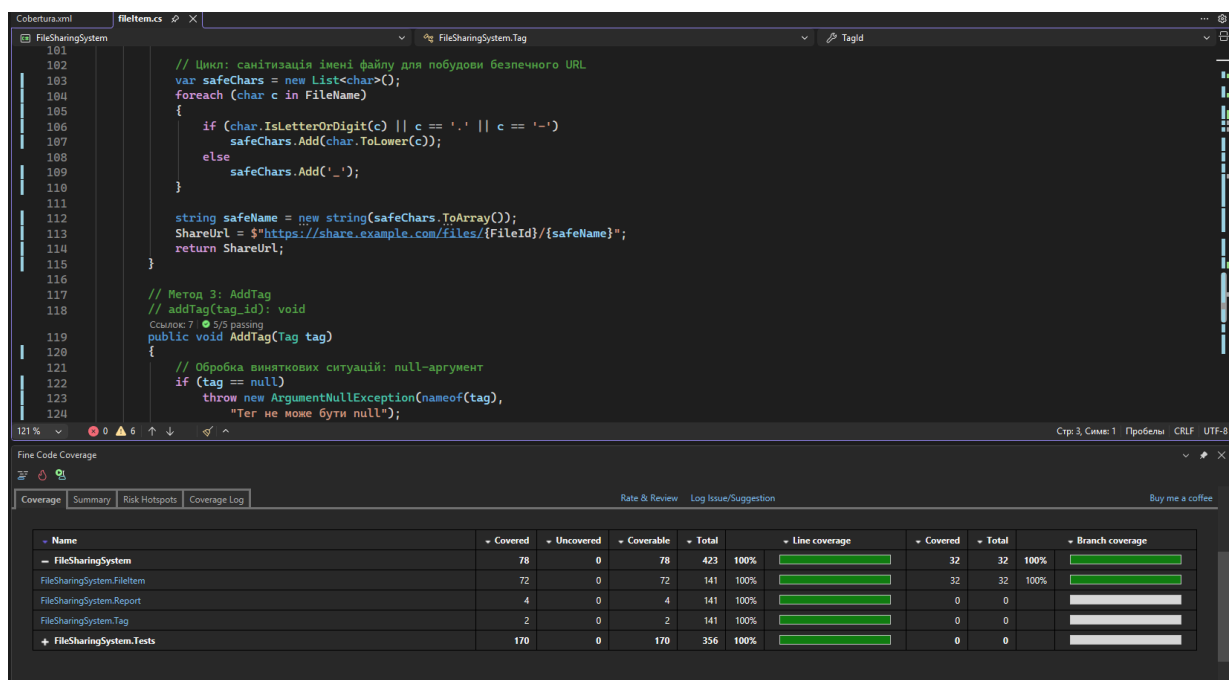
Набуття практичних навичок із написання модульних тестів із використанням промислових фреймворків тестування. Оволодіння формальними техніками проєктування тестів — еквівалентне розбиття (Equivalence Partitioning) та аналіз граничних значень (Boundary Value Analysis). Отримання досвіду інтерпретації метрик покриття коду (code coverage) та ітеративного поліпшення тестового набору до досягнення порогу покриття рядків не менше 80 %.

№	Тест-кейс	Вхідні дані	Очікуваний результат	Техніка	Статус
upload(file_data)					
1.	Upload з null - даними	file_data = null	ArgumentNullException	EP	fail
2.	Upload з порожнім рядком	file_data = ""	ArgumentException	EP	fail
3.	Upload з рядком лише з пробілів	file_data = " "	ArgumentException	BVA	fail
4.	Upload без заданого імені файлу	file_name = "" file_data = "DATA"	InvalidOperationException	EP	fail
5.	Upload з недопустимим розширенням	file_name = "file.exe" file_data = "DATA"	InvalidOperationException	EP	fail
6.	Upload з допустимим розширенням .pdf	file_name = "doc.pdf" file_data = "PDF DATA"	повертає FileItem, звіт додано	EP	pass
7.	Upload з допустимим розширенням .png	file_name = "photo.png" file_data = "IMG"	повертає FileItem, звіт додано	EP	Pass
togglePublic(status)					
8.	TogglePublic без заданого імені файлу	file_name = "" status = true	InvalidOperationException	EP	fail
9.	Зробити файл публічним	file_name = "photo.png" status = true	is_public = true URL не null	EP	pass
10.	Зробити файл приватним	file_name = "photo.png" status = false	is_public = false повертає null	EP	pass
11.	URL при імені з пробілами та спецсимволами	file_name = "my file!.pdf" status = true	URL містить my_file_.pdf	BVA	pass
12.	URL при імені лише з допустимих символів	file_name = "photo.png" status = true	URL містить photo.png без змін	BVA	pass
addTag(tag)					
13.	AddTag з null-тером	tag = null	ArgumentNullException	EP	fail
14.	AddTag з порожньою міткою	label = ""	ArgumentException	EP	fail
15.	Додавання першого тегу (список порожній)	новий тег tag_id=1 label="Навчання"	Tags.Count = 1	BVA	pass
16.	Додавання дублікату (той самий TagId)	той самий тег двічі	Tags.Count = 1 (не дублюється)	EP	pass
17.	Додавання двох різних тегів	tag_id=1 tag_id=2	Tags.Count = 2	EP	pass

Скріншот покриття коду:



Проведені за допомогою розширення Fine Code Coverage:



Скріншоти виконаного додаткового завдання:

The top screenshot shows the GitHub Actions interface for the repository 'yuliapanasenko-source / FileCraft'. The 'All workflows' section displays two workflows:

- Merge branch 'main' of https://github.com/yuliapanasenko-source/File...** (Workflow #2, Commit 2b3ab47, pushed by yuliapanasenko-source, status: In progress)
- Add GitHub Actions workflow for .NET project** (Workflow #1, Commit aff8d4, pushed by yuliapanasenko-source, status: 1 minute ago)

The bottom screenshot shows the 'Test' step of the 'Add GitHub Actions workflow for .NET project' workflow. The test output is as follows:

```
1 Run dotnet test --no-build --verbosity normal
6 Build started 05/31/2026 21:22:58.
7   1>Project "/home/runner/work/FileCraft/FileCraft/FileSharingSystem.slnx" on node 1 (VSTest target(s)).
8   1>ValidateSolutionConfiguration:
9     Building solution configuration "Debug|Any CPU".
10  Test run for /home/runner/work/FileCraft/FileCraft/FileSharingSystem.Tests/bin/Debug/net10.0/FileSharingSystem.Tests.dll (.NETCoreApp,Version=v10.0)
11  A total of 1 test files matched the specified pattern.
12  NUnit Adapter 4.6.0.0: Test execution started
13  Running all tests in /home/runner/work/FileCraft/FileCraft/FileSharingSystem.Tests/bin/Debug/net10.0/FileSharingSystem.Tests.dll
14  NUnit3TestExecutor discovered 17 of 17 NUnit test cases using Current Discovery mode, Non-Explicit run
15  Passed AddTag_DuplicateTagId_TagsCountRemainsOne [9 ms]
16  Passed AddTag_EmptyLabel_ThrowsArgumentException [4 ms]
17  Passed AddTag_FirstTag_TagsCountEqualsOne [< 1 ms]
18  Passed AddTag_NullTag_ThrowsArgumentNullException [< 1 ms]
19  Passed AddTag_TwoDifferentTags_TagsCountEqualsTwo [< 1 ms]
20  Passed TogglePublic_EmptyFileName_ThrowsInvalidOperationExcep [ < 1 ms]
21  Passed TogglePublic_False_SetsIsPublicFalseAndReturnsNull [< 1 ms]
22  Passed TogglePublic_FileNameWithAllowedCharsOnly_UrlContainsOriginalName [2 ms]
23  Passed TogglePublic_FileNameWithSpecialChars_UrlContainsSanitizedName [< 1 ms]
24  NUnit Adapter 4.6.0.0: Test execution complete
25  Passed TogglePublic_True_SetsIsPublicAndReturnsUrl1 [< 1 ms]
26  Passed Upload_EmptyData_ThrowsArgumentException [< 1 ms]
27  Passed Upload_EmptyFileName_ThrowsInvalidOperationExcep [ < 1 ms]
28  Passed Upload_InvalidExtension_ThrowsInvalidOperationExcep [ < 1 ms]
29  Passed Upload_NullData_ThrowsArgumentNullException [< 1 ms]
30  Passed Upload_ValidPdfFile_ReturnsFileItemAndCreatesReport [ < 1 ms]
31  Passed Upload_ValidPngFile_ReturnsFileItemAndCreatesReport [ < 1 ms]
32  Passed Upload_WhitespaceData_ThrowsArgumentException [ < 1 ms]
33
34  Test Run Successful.
35  Total tests: 17
36  Passed: 17
37  Total time: 0.7381 Seconds
38   1>Done Building Project "/home/runner/work/FileCraft/FileCraft/FileSharingSystem.slnx" (VSTest target(s)).
39
40  Build succeeded.
41    0 Warning(s)
42    0 Error(s)
43
```

Висновки:

У ході виконання лабораторної роботи було реалізовано програмний модуль FileItem на основі UML-діаграми класів. Модуль містить три методи з нетривіальною логікою. Було розроблено 17 модульних тестів із використанням фреймворку NUnit. За результатами запуску тестів отримано покриття коду на рівні **100%**, що свідчить про повне охоплення. У ході виконання роботи виникли труднощі із запуском тестів у середовищі розробки Visual Studio Code. Було прийнято рішення перенести тестування у Visual Studio. Там всі тести пройшли успішно за допомогою вбудованих функцій що видно на першому скріншоті, проте не вдалося отримати розфарбований код відповідно до покриття. Для вирішення цієї проблеми було завантажено розширення Fine Code Coverage. З його допомогою вдалося отримати більш детальний звіт покриття та написи про успішно пройдені тести в самому коді (скріншот 2).